

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 14
“SORTING”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const MAX = 100

func insertionSort(arr *[MAX]int, n int) {
    var temp, j int

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp = arr[i]
        j = i - 1

        for j >= 0 && arr[j] > temp {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }

        arr[j+1] = temp
    }
}

func jarakTetap(arr [MAX]int, n int) bool {
    if n <= 2 {
        return true
    }

    selisih := arr[1] - arr[0]

    for i := 2; i < n; i++ {
        if arr[i]-arr[i-1] != selisih {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var data [MAX]int
    var n int
    var x int

    fmt.Println("Masukkan bilangan (akhiri dengan bilangan negatif):")

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x < 0 {
            break
        }
    }
}
```

```

        data[n] = x
        n++
    }

    insertionSort(&data, n)

    fmt.Println("\nData setelah diurutkan:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    if jarakTetap(data, n) {
        fmt.Println("Data berjarak")
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

```

Output:

```

74 func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
75     temp = pustaka[i]
76     j = i - 1
77     for j >= 0 && pustaka[j].Rating < temp.Rating {
78         pustaka[j+1] = pustaka[j]
79         j--
80     }
81     pustaka[j+1] = temp
82 }
83
84 func Cetak5Terbaru(pustaka *DaftarBuku, n int) {
85     fmt.Println("\n=== 5 Buku Rating tertinggi ===")
86     batas := 5
87     if n < 5 {
88         batas = n
89     }
90     for i := 0; i < batas; i++ {
91         fmt.Printf("%d. %s (Rating %d)\n",
92             i+1,
93             pustaka[i].Judul,
94             pustaka[i].Rating)
95     }
96 }
97
98 Masukkan rating yang dicari: 90
99
100 === Buku Ditemukan ===
101 Judul      : algoritma
102 Penulis   : andi
103 Penerbit  : informatika
104 Tahun     : 2022
105 Eksemplar : 5
106 Rating    : 90
107
108 PS C:\Users\inaufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 14>

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengurutkan sekumpulan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan metode **Insertion Sort**. Pengguna memasukkan beberapa bilangan dan mengakhiri input dengan bilangan negatif. Setelah semua data dimasukkan, program mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, program memeriksa apakah selisih antara setiap dua bilangan yang berurutan memiliki nilai yang sama. Jika semua selisihnya sama, maka data dinyatakan **berjarak tetap**. Jika tidak, maka data dinyatakan **tidak berjarak tetap**.

SOAL

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

const nMax = 7919

type Buku struct {
    ID          string
    Judul       string
    Penulis     string
    Penerbit    string
    Eksemplar   int
    Tahun       int
    Rating      int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah buku: ")
    fmt.Scan(n)

    fmt.Println("Masukkan data buku:")
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Println("\nData Buku", i+1)

        fmt.Print("ID          : ")
        fmt.Scan(&pustaka[i].ID)

        fmt.Print("Judul       : ")
        fmt.Scan(&pustaka[i].Judul)

        fmt.Print("Penulis    : ")
        fmt.Scan(&pustaka[i].Penulis)

        fmt.Print("Penerbit   : ")
        fmt.Scan(&pustaka[i].Penerbit)

        fmt.Print("Eksemplar  : ")
        fmt.Scan(&pustaka[i].Eksemplar)

        fmt.Print("Tahun      : ")
        fmt.Scan(&pustaka[i].Tahun)

        fmt.Print("Rating     : ")
        fmt.Scan(&pustaka[i].Rating)
    }
}
```

```

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    max := pustaka[0].Rating
    idx := 0

    for i := 1; i < n; i++ {
        if pustaka[i].Rating > max {
            max = pustaka[i].Rating
            idx = i
        }
    }

    fmt.Println("\n=== Buku Terfavorit ===")
    fmt.Println("Judul      :", pustaka[idx].Judul)
    fmt.Println("Penulis   :", pustaka[idx].Penulis)
    fmt.Println("Penerbit  :", pustaka[idx].Penerbit)
    fmt.Println("Tahun     :", pustaka[idx].Tahun)
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var temp Buku
    var j int

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp = pustaka[i]
        j = i - 1

        for j >= 0 && pustaka[j].Rating < temp.Rating {
            pustaka[j+1] = pustaka[j]
            j--
        }

        pustaka[j+1] = temp
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    fmt.Println("\n=== 5 Buku Rating Tertinggi ===")

    batas := 5
    if n < 5 {
        batas = n
    }

    for i := 0; i < batas; i++ {
        fmt.Printf("%d. %s (Rating %d)\n",
            i+1,
            pustaka[i].Judul,
            pustaka[i].Rating)
    }
}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {

```

```

    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if pustaka[tengah].Rating == r {
            fmt.Println("\n=== Buku Ditemukan ===")
            fmt.Println("Judul      :", pustaka[tengah].Judul)
            fmt.Println("Penulis   :", pustaka[tengah].Penulis)
            fmt.Println("Penerbit  :", pustaka[tengah].Penerbit)
            fmt.Println("Tahun     :", pustaka[tengah].Tahun)
            fmt.Println("Eksemplar :", pustaka[tengah].Eksemplar)
            fmt.Println("Rating    :", pustaka[tengah].Rating)
            return
        }

        if r > pustaka[tengah].Rating {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            kiri = tengah + 1
        }
    }

    fmt.Println("\nTidak ada buku dengan rating seperti itu")
}

func main() {
    var pustaka DaftarBuku
    var n int
    var ratingCari int

    DaftarkanBuku(&pustaka, &n)

    CetakTerfavorit(pustaka, n)

    UrutBuku(&pustaka, n)

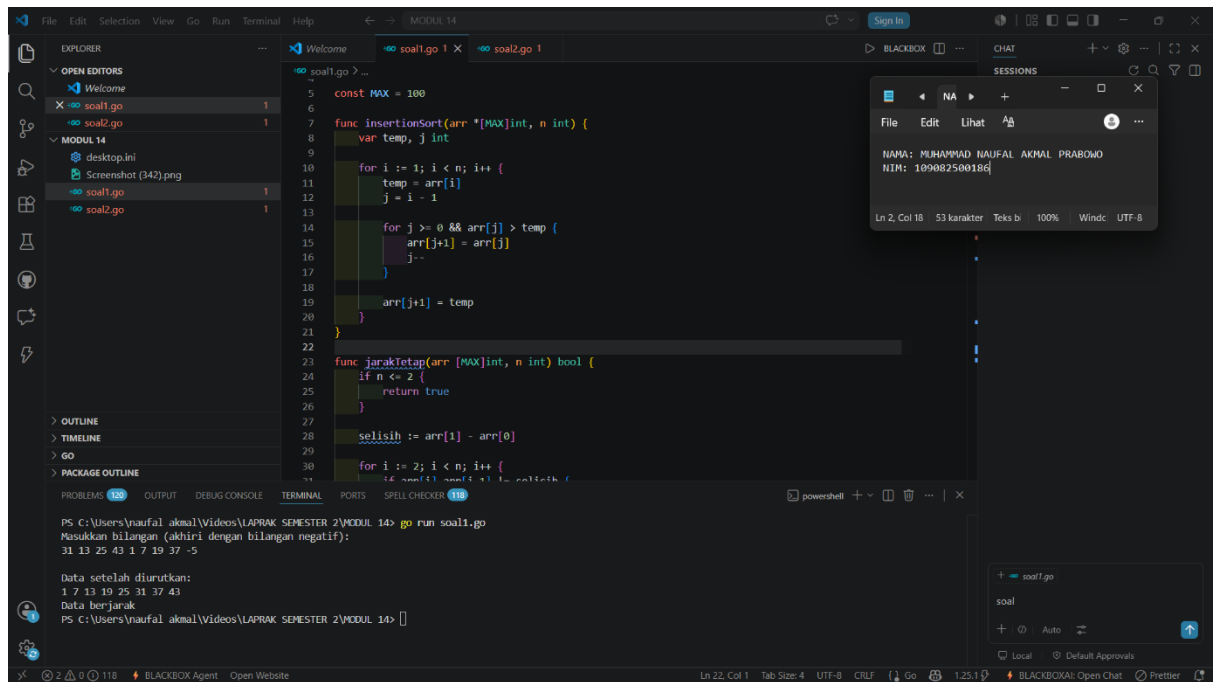
    Cetak5Terbaru(pustaka, n)

    fmt.Print("\nMasukkan rating yang dicari: ")
    fmt.Scan(&ratingCari)

    CariBuku(pustaka, n, ratingCari)
}

```

Output:



Deskripsi Program:

Karena pada gambar hanya terlihat tab **soal2.go** tanpa isi programnya, saya belum bisa menjelaskan deskripsinya dengan tepat.

Silakan kirim salah satu berikut:

- screenshot isi program soal2.go, atau
- salin (copy-paste) kode programnya.

Nanti saya akan membuat deskripsinya dengan gaya yang sama seperti ini, yaitu singkat, sederhana, dan mudah dipahami.